

1. 목적

이 기술 표준은 사양 표준화를 통하여 적정 품질을 확보하는 것을 목적으로 한다.

비고 : 본 기술 표준은 설계 도면의 연장으로 모든 부품은 상세 도면의 요구 사항 및 단품 규격과 함께 본 표준상의 모든 제반 요구사항을 동시에 만족해야 한다.

2. 적용범위

2.1. 이 규격은 승용 차량에서 단기/장기 주차 및 장기간의 선적 등의 원인으로 차량의 진동을 발생 시키는 타이어의 이상 변형 발생 방지를 위한 타이어의 기본 요구 성능 및 평가 방법에 대하여 규정한다

2.2. 시작 공정 및 양산 공정(양산준비단계 포함)에서 합격된 해당 부품을 임의로 추출하여 본 규격에 따라 시험을 실시할 경우, 어떤 시험품이라도 본 규격을 만족하여야 한다. 이를 위하여 해당 부품 제조사는 자체적으로 신뢰성 검증 체계를 구축하여 충분한 시료로 사전 검증하여야 한다.

3. 용어 정의

타이어의 플랫 스팟 은 차량의 단기/장기 주차 및 장기간의 선적, 열악한 환경조건 (고온, 저온, 급격한 온도변화)에 의해 발생하는 타이어의 변형으로 정의한다.

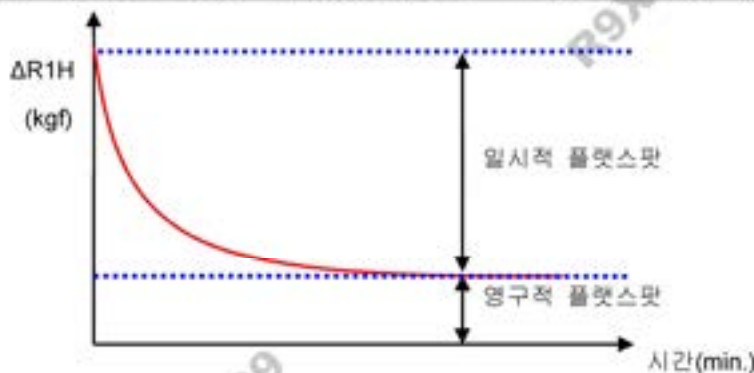
3.1. 일시적 플랫 스팟

Fig.1 과 같이 일정 시간(거리) 주행 후 타이어 변형이 초기상태로 복원되려는 플랫 스팟을 일컫는다.

3.2. 영구적 플랫 스팟

Fig.1 과 같이 일정 시간(거리) 주행 후 타이어 변형이 초기상태로 복원되지 않는 플랫 스팟을 일컫는다.

R1H	반경 방향 힘(RFV) 변동의 1차 하모니 값
$\Delta R1H$	초기 측정한 R1H 값과 평가 후 측정한 R1H 값의 차
T1H	전후 방향 힘(T1H) 변동의 1차 하모니 값
$\Delta T1H$	초기 측정한 T1H 값과 평가 후 측정한 T1H 값의 차



<Fig. 1>

4. 도면 표시 사양

본 규격의 도면상의 표시방법은 다음과 같다.

타이어 플랫스팟 (TIRE FLAT SPOTTING) : ES52931-02 를 따라야 한다.

5. 요구 조건

5.1. 평가를 위한 재현 시험 후 시험품의 다음과 같은 변형 및 이상이 없어야 한다.

- (1) 타이어 외관상의 변형 및 이색
- (2) 타이어를 구성하는 재료의 물리적인 영구 변화 및 화학적 변화

5.2. 재현 시험 후 요구하는 주행 거리 또는 시간 이후 적용 차량의 정상적인 주행 조건에서 차량에 진동 발생이 없어야 한다.

예) 차량 스티어링 휠의 시미성 진동, 차량 플로어의 진동 등

5.3. 상세한 요구성능은 아래 TABLE 1 의 요구사항을 만족해야 한다.

평가항목		평가기준	평가방법									
단품	선적	100 km/h 속도로 30 분 주행 후 타이어 고속 유니포미티(R1H) 변동값은 아래의 기준을 만족해야 한다. <table><tr><td>△R1H 평균</td><td>8.0 kgf 이하</td></tr><tr><td>△R1H MAX</td><td>10.0 kgf 이하</td></tr></table> *요구사항도 또는 승인도에 별도 기준이 명시된 경우, 도면을 따른다.	△R1H 평균	8.0 kgf 이하	△R1H MAX	10.0 kgf 이하	6.3.1					
	△R1H 평균	8.0 kgf 이하										
△R1H MAX	10.0 kgf 이하											
	단기주차	100 km/h 속도로 주행할 때, 초기 0km 와 3km 에서의 타이어 유니포미티(R1H, T1H) 변동이 레퍼런스 타이어의 변동 대비 동등 이하 또는 하기 기준을 모두 만족해야 한다. <table><tr><td>유니포미티</td><td>소킹 후 0km</td><td>소킹 후 3km</td></tr><tr><td>△R1H</td><td>10.0 kgf</td><td>6.0 kgf 이하</td></tr><tr><td>△T1H</td><td>8.0 kgf</td><td>4.0 kgf 이하</td></tr></table> *본 수치는 45 시리즈 이상 기준에 해당하며 그 미만, 평평비 시 레퍼런스 타이어 참조해야 한다.	유니포미티	소킹 후 0km	소킹 후 3km	△R1H	10.0 kgf	6.0 kgf 이하	△T1H	8.0 kgf	4.0 kgf 이하	6.3.2
유니포미티	소킹 후 0km	소킹 후 3km										
△R1H	10.0 kgf	6.0 kgf 이하										
△T1H	8.0 kgf	4.0 kgf 이하										

<TABLE 1>

- ※ 타이어 요구사항도 또는 승인도에 추가 기준을 명시한 경우 도면 기준을 우선한다.
- ※ 본 규격의 평가 기준을 만족하더라도, 연구개발본부 및 품질본부에서 진행하는 실차 플랫스팟 평가에서 평가 기준을 불만족하는 경우 개선을 실시하여야 한다.
- ※ 중요 사항으로 본 규격은 타이어에 요구되는 최소사항으로 실제 사용시 발생하는 모든 환경(차량 운송, 선적, 정상적인 차량사용 등)에서 이상 변형으로 인한 차량 진동이 발생하지 않아야 한다."

5.4. 검사

- (1) 본 규격에 따르는 모든 평가 결과를 타이어 개발시 1차 평가 및 최종 사양 결정 후 현대/기아 설계팀에 제출하여 검증 받아야 한다. (최소 2 회)
- (2) 현대/기아 검사 부문과의 협정에 따라 정해진 로트마다 본 규격의 각 항목에 요구되는 시험을 행하여 모든 항목에 합격하여야 한다. 양산사양 부품검사시 선적 평가의 경우, 평가 사양수는 2 본으로 진행한다.
단, 현대/기아 검사 부문과 협정한 경우는 그에 따른다.

6. 평가 방법

6.1. 시험품 규정

- (1) 정규 양산품 또는 동일한 공정으로 생산된 제품으로 생산 후 24 시간 이상 경과하여 제품의 특성이 안정화된 부품이어야 한다.
- (2) 제품의 외관 및 타이어 ES SPEC.을 만족하는 샘플이어야 한다. (본 ES 평가를 제외)

6.2. 시험품 준비

- (1) 플랫스팟 평가를 위하여 HKMC 유니포미티(LSU / HSU) 관리 기준을 만족하는 샘플을 준비한다. 이때 측정 조건은 요구사양도에 제시된 값을 이용하고, 제시되지 않은 경우, 다음 TABLE 2를 따른다.

	저속 유니포미티	고속 유니포미티
공기압	200kPa	실차 공기압
하중	허용하중의 85% (@200kPa)	$F/CVW \times 1.08 \times 0.5$ Max (전륜 or 후륜) 축중하중
드럼 회전속도	60 RPM	타이어 동반경 고려하여 100km/h 속도로 환산한다.

<TABLE 2>

- (2) 플랫스팟 평가를 위해 선별된 샘플은 지정 휠에 장착 후, TABLE 2 조건으로 30 분 주행 후 측정된 고속 유니포미티값(RFV, R1H, TFV, T1H)을 초기값으로 정한다.
그리고 상온(25 ± 3) °C에서 1 시간 이상 방치한다.
(단기주차 평가의 경우 휠&타이어 어셈블리 R1H 값이 (7 ± 1) kgf 수준품으로 평가진행 하고, 필요 시 휠 90° 회전 시키며 4 회 조립 실시한다.)

- (3) 플랫스팟 평가를 위한 타이어 공기압은 다음 TABLE 3을 따른다.

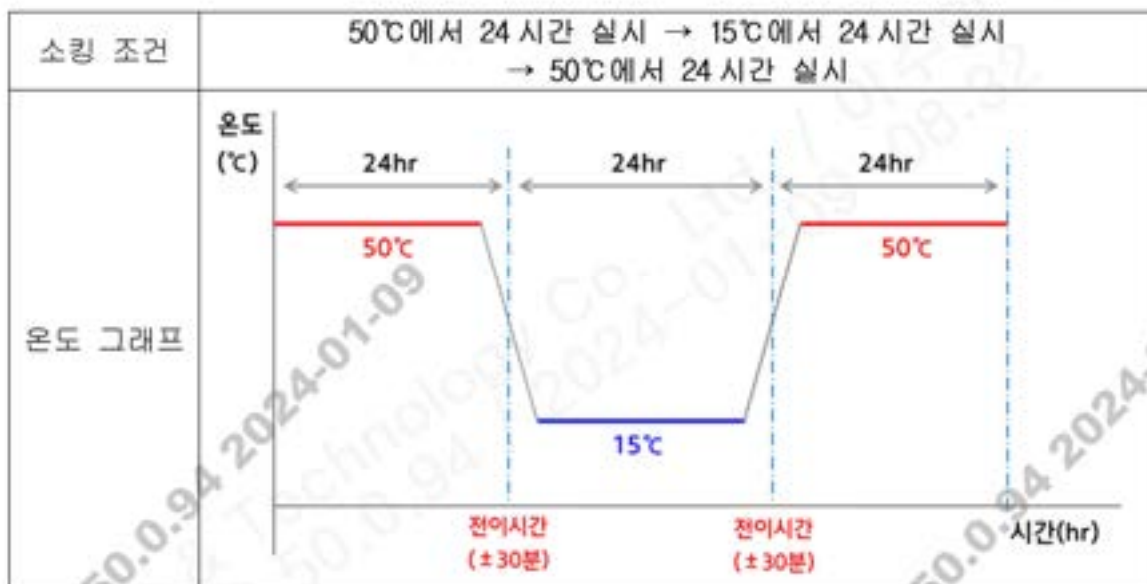
	소킹시 공기압	비고
선적	차량의 선적 공기압	별도 명시가 없을시 (47 ± 2)psi 로 평가한다.
단기주차	차량 규정 공기압	-

<TABLE 3>

6.3. 평가 방법

6.3.1. 선적

- (1) 6.2 에서 준비된 타이어를 환경 챔버 내 고정 지그에 장착하고, 고속 유니포미티 R1H 고정(마킹점)과 180° 이루는 부분을 챔버 내 매끄러운 정반 또는 바닥면에 수직으로 접촉 시킨다. 그리고 고정 지그를 이용하여 지정 하중을 수직으로 가한다. 이때 지정 하중은 설계팀에서 제시한 하중을 이용하고, 제시 하중이 없는 경우 개발 차량의 풀옵션 CWW 최고 하중에서 전륜 또는 후륜 중 무거운 축중의 절반에 108%를 이용한다. (평가하중= 최고 풀옵션 CWW 축중(전/후륜 중 무거운 하중)×0.5×1.08)
※고정 지그방식(유압 또는 변위고정)은 평가전 설계팀의 승인을 득한다.
- (2) 환경 챔버의 온도를 시간에 따라서 변화시키며 타이어를 변형시킨다. 이때 시험 온도 및 시간은 다음 Fig.2를 따른다.



<Fig.2>

- (3) 환경 챔버 내의 타이어 샘플을 고정 지그에서 분리하고, 20 분 이내로 고속 유니포미티 측정기로 이동시킨 후, 측정 장비에 장착한다.
※2 개 이상의 타이어 샘플을 환경 챔버 내에서 변형시키는 경우, 다음 평가 순서를 고려하여 하중 / 온도(25℃) 조건을 유지한다. 단, 추가 변형 시간이 6 시간을 초과할 수 없다.
- (4) 고속 유니포미티 측정 전 공기압을 실효공기압으로 조정하고, 100km/h 속도로 30 분간주행한다. 이때 타이어의 고속 유니포미티(RFV, R1H, T1H)를 다음 주기로 측정한다.

■ 측정 주기(분): 0, 2, 4, 6, 8, 10, 15, 20, 25, 30

6.3.2. 단기 주차

- (1) 6.2 에서 준비된 타이어를 환경 챔버 내 고정 지그에 장착하고, 고속 유니포미티 R1H 고정(마킹점)과 180° 이루는 부분을 챔버 내 매끄러운 정반 또는 바닥면에 수직으로 접촉 시킨다. 그리고 고정 지그를 이용하여 지정 하중을 수직으로 가한다. 이때 지정 하중은 설계팀에서 제시한 하중을 이용하고, 제시 하중이 없는 경우 개발 차량의 풀옵션 CVW 최고 하중에서 전륜 또는 후륜 중 무거운 축중의 절반을 이용한다. (평가하중= 최고 풀옵션 CVW 축중(전/후륜 중 무거운 하중)×0.5)

※고정 지그방식(유압 또는 변위고정)은 평가전 설계팀의 승인을 득한다.

- (2) 환경 챔버의 온도를 시간에 따라서 변화시키며 타이어를 변형시킨다. 이때 시험 온도 및 시간은 다음 표 및 Fig.4 를 따른다.



<Fig.4>

- (3) 환경 챔버 내의 타이어 샘플을 고정 지그에서 분리하고, 20 분 이내로 고속 유니포미티 측정기로 이동시킨 후, 측정 장비에 장착한다.

총 2 개 이상의 타이어 샘플을 환경 챔버 내에서 변형시키는 경우, 다음 평가 순서를 고려하여 25℃ 조건을 유지한다. 단, 추가 변형시간이 2시간을 초과할 수 없다.

- (4) 고속 유니포미티 측정 전 공기압을 실차공기압으로 조정하고, 100km/h 속도로 10 분간 주행한다. 이때 타이어의 고속 유니포미티(RFV,TFV,R1H,T1H)를 다음 주기로 측정한다.

■ 측정 주기(분): 매 1 km 조건

7. 첨부

7.1 ES 시험 절차서 (부속서 1)

시험 절차서는 시험 목록, 순서, 항목별 상세 시험 절차를 본문에 근거하여 보다 상세히 작성한 문서이다.

- (1) 시험 절차서에 명기된 내용은 차종 및 부품사양의 특성에 따른 부품 품질 확보를 위하여 당사에서 제시하는 최소한의 요구 사항이다.
- (2) 시험 절차서의 내용이 ES 본문과 상이할 경우 현대/기아 해당 설계팀에 문의한다.



양식 1
(시험절차서)

개체-1

7.2 ES 시험 계획서 (부속서 2)

시험계획서는 ES 본문 및 시험 절차서에 따라 협력사가 제시하는 문서이다.

- (1) 시험대상 부품은 전사양 시험 실시가 기본이며, 다만 사양이 과다할 경우 전체 사양 성능을 대표할 수 있는 사양으로 시험 가능하나, 각각의 시험 목적에 부합되도록 차종/지역/법규 등을 고려하여 시험 대상 부품 사양을 결정해야 하며, 시험 미실시 사양에 문제 발생시 협력사 귀책이다.
- (2) 협력사는 부품 품질 확보를 위해 시험 항목별 시료 수량을 추가 조정할 의무가 있다.
- (3) 시험순서, 장비, 소요일, 항목별 시험 절차 등의 변경에 따른 문제점 발생시 협력사 귀책이다.



양식 2 (시험
계획서)

개체-2

7.3 ES 시험 성적서 (부속서 3)

시험 성적서는 ES 시험 계획서에 따라 실시한 시험 결과를 기록하여 제출하는 문서로 첨부 양식을 이용하여 작성한다.

- (1) 각 시험별 모든 시료의 시험 결과값과 합/부 판정을 기록하여야 한다.
- (2) 시험 전/후 부품 및 시험 장비(장착상태), 시험 환경 등에 대한 근거 사진을 첨부하여야 한다.
- (3) 시험 전 동영상은 시험 준비 절차(지그 세팅, 장비 설정 등)를 포함하고, 시험동영상은 시험 초기 작동 10 회까지의 영상을 포함하여야 한다.



양식 3 (시험
성적서)

개체-3

부속서

- 이 부속서는 본 ES 와 평가 항목별 최소 평가 요구 수량에 대하여 규정한다.

부속서 표 1. 최소 평가 수량

평가방법 No	평가 항목	평가 수량 (시험해야 하는 샘플 수량 / 기록해야 하는 샘플 수량)	
		레퍼런스	개발품
6. 3. 1	선적	-	4/4
6. 3. 2	단기주차	1/1 (필요시)	2/2

- * 부속표 1.에 명기된 평가 검사 건본 수량은 당사 최소 요구 수량으로 부품 신뢰성 확보를 위하여 협력사(승인요청자)가 수량을 상향 조정토록 제안할 의무가 있다.
- * 평가 항목 및 건본 수량은 HKMC /협력사 협의에 의해 변경 할 수 있다.
- * 시험보고서 제출시 아래와 항목을 따른다.
 - 각 시험항목에 대한 합/부 판정 및 시료수별 시험 결과값을 명기한다.
 - 시험 전/후 부품 및 시험장비(장착상태) 사진을 첨부하여 제출한다. (단, 상기 사진만으로 시험 이해도가 부족할 경우, 이해도 향상을 위한 시험 동영상 자료 첨부하여 제출한다)